

전자전기컴퓨터설계실험II

STM32 실습 안내

2026. 10. 12. – 11. 02.
NUCLEO-G474RE / Combo II-DLD



서울시립대학교
UNIVERSITY OF SEOUL

작성일 2026. 10. 06.
이해리

FPGA에서 STM32로

회로를 구성하는 실습에서, 준비된 회로를 제어하는 실습으로.

지난 3주 · FPGA

Verilog로 회로를 구성

여러 회로가 동시에 동작

카운터·FSM·UART 직접 설계

앞으로 4주 · STM32

C 프로그램으로 장치를 제어

CPU가 기계어 명령을 실행

GPIO·타이머·UART·SPI 사용

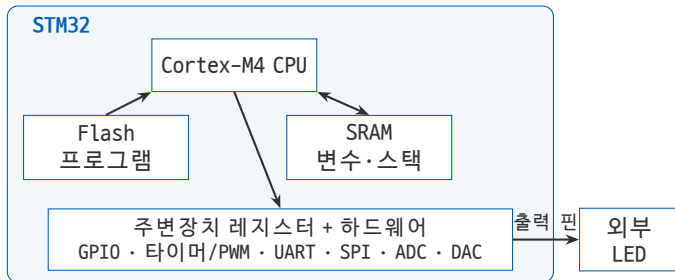
FPGA: 회로 구성 STM32: 프로그램으로 제어

MCU는 CPU·메모리·주변장치를 하나에 모은 마이크로컨트롤러다.

주변장치는 CPU와 별도로 신호를 만들거나 데이터를 송수신한다.



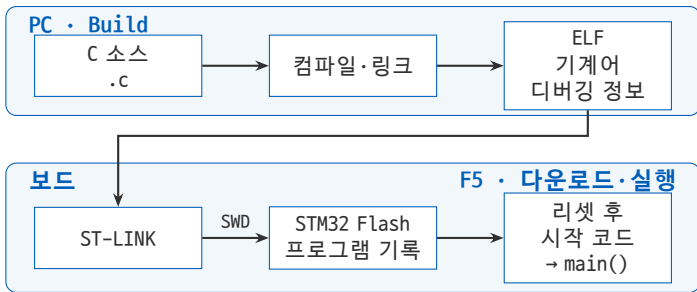
STM32의 주변장치가 핀을 제어한다



HAL_GPIO_WritePin()를 호출하면:

CPU가 GPIO 출력 레지스터에 기록 → GPIO 회로가 핀의 전압을 변경
주변장치 레지스터는 CPU 내부의 연산용 레지스터와 다르다.

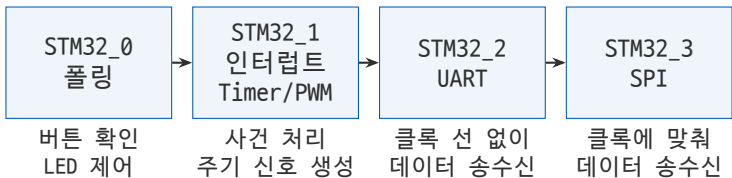
C 코드가 보드에서 실행되기까지



CPU는 C 문장이 아니라 컴파일된 기계어를 실행한다.

이번 실습에서는 운영체제 없이 우리 프로그램이 직접 실행된다.
ELF의 프로그램 부분을 Flash에 기록. 디버깅 정보는 PC에서 사용한다.

LED에서 STM32 ↔ FPGA 통신으로



제어 방법을 바꾸며 신호와 데이터를 다루는 법을 배운다.

버튼·LED → 인터럽트·PWM → PC/FPGA UART → SPI

코드와 연결 방법은 리포지토리의 주차별 매뉴얼에서 확인한다.

4주 일정

4주 실습에 필요한 매뉴얼은 모두 이 리포지토리에 정리되어 있다.
매주 별도의 추가 매뉴얼은 제공하지 않으므로,
목차에서 해당 주차의 문서를 확인하며 진행하면 된다.

날짜	주차	STM32 실습	FPGA 교재 실습
10/12	STM32_0	LED·버튼 폴링	곱셈기 BCD → 이진수 변환
10/19	STM32_1	인터럽트·PWM	피아노, 신호등, ADC
10/26	STM32_2	PC·FPGA UART	서보, SRAM, DAC
11/2	STM32_3	SPI 송신·수신	SPI 송수신 연결

10/26 STM32_2: 10분 퀴즈를 실시할 수 있음.

실시 여부와 범위는 별도로 안내한다.

프로젝트 받기와 실행

- 1 . 프로젝트 받기 수업 버전의 태그를 지정한다.

```
git clone --branch v1.1.0 --depth 1 `
    https://github.com/Glaysia/ece2_474.git stm32_lab
code .\stm32_lab\ece2_474.code-workspace
```

- 2 . 빌드 VS Code에서 Debug → Configure → Build

- 3 . 실행 보드 연결 후 F5로 다운로드·디버깅

첫 줄 끝의 `는 PowerShell 줄 연결 문자다.
stm32_lab 폴더가 이미 있으면 다른 이름을 사용한다.

수업에서 사용하는 버전: v1.1.0

실습 매뉴얼은 리포지토리의 README에서 확인한다.

10/12 · STM32_0 · LED와 버튼

목표 버튼을 읽고, LED의 동작을 프로그램으로 바꾼다.

직접 작성할 과제

과제1 버튼으로 점멸 간격 변경: 1 → 2 → 4 → 8 → 1초

과제2 같은 동작을 외부 LED로 구현

확인할 결과 버튼 입력에 따라 간격과 외부 LED가 바뀌는가?

제공 예제: 1초 간격 LED 점멸 / 버튼으로 LED 상태 변경

FPGA 교재 실습 4비트 곱셈기, BCD·이진수 변환

교재를 보고 시뮬레이션과 실제 보드 시연을 수행한다.

10/19 · STM32_1 · 인터럽트와 PWM

목표 인터럽트로 입력을 처리하고 타이머로 신호를 만든다.

직접 작성할 과제

과제3 STM32_0_과제1을 버튼·타이머 인터럽트로 재현

과제4 버튼으로 PWM 비율 변경: 25% → 50% → 75% → 25%
C 디버거로 중단점·한 줄 실행·변수 확인

확인할 결과 입력 처리와 PWM 출력이 의도대로 동작하는가?

제공 예제: 버튼 ISR / TIM6 100 ms / PB4 PWM

FPGA 교재 실습 피아노, 신호등, ADC

ADC는 FPGA로 외부 변환 장치를 제어한다. STM32 ADC는 사용하지 않는다.

10/26 · STM32_2 · UART 통신

목표 PC·STM32·FPGA 사이에서 데이터를 전달한다.

직접 작성할 과제

과제5 PC ↔ MCU 입출력 확인

과제6 PC → MCU → FPGA → PC 수신값 확인

과제7 UART 명령으로 FPGA LED 제어

확인할 결과 보낸 값이 도착하고 LED 명령이 적용되는가?

UART2: PC / UART3: FPGA / 모두 9600

FPGA 교재 실습 서보, SRAM 읽기·쓰기, DAC

10분 퀴즈를 실시할 수 있음. 실시 여부·범위는 별도 안내.

11/2 · STM32_3 · SPI 통신

목표 클럭에 맞춰 데이터를 보내고 수신 결과를 확인한다.

직접 작성할 과제

과제8 MCU 송신 파형을 오실로스코프로 확인

과제9 MCU → MCU / 수신 측 VCP UART 확인

과제10 MCU → FPGA / FPGA 수신 회로 작성

과제11 FPGA → MCU / FPGA 송신 회로 작성

과제12 FPGA → FPGA / 수신 측 UART 확인

확인할 결과 파형과 수신값이 일치하는가?

과제10·11: 자기 조 장비 / 과제9·12: A-B, C-D, E-F, G-H, I-J

Mode 0 · 8비트 · 높은 비트부터 · SCK 1 MHz 이하

한 방향 연결: SCK·MOSI·CS·GND / FPGA Verilog는 직접 작성

I²C와 별도 FPGA 교재 실습은 수행하지 않는다.

보고서 작성 요령

실험은 팀별로 수행하고, 보고서는 개인별로 작성·제출한다.

- 표지: 이름과 학번
- 본문: 좌우 2단 구성 / PDF 제출
- 설계 목표·방법, 핵심 코드·회로 구조와 검증 결과
- 예상과 실제 결과 비교, 문제 해결 과정과 결론
- GitHub 저장소 주소, 제출 버전의 태그와 커밋 해시 기재
- 전체 소스코드와 시연 자료를 링크에서 확인할 수 있도록 구성
- 허용된 출처 1개 이상 인용 / 본문 표시와 참고문헌 대응

인용 출처 교과서·논문·ISBN이 있는 도서, 스타 10개 이상 GitHub 위키는 인용 출처로 인정하지 않는다. 직접 인용과 요약 모두 출처를 표시한다.